



ii: Stolar, stil og materialitet

📅 Dato	@07/03/2026
☰ Merkelappar	design
≡ Slug	art-ii
⚙ Status	Ferdig
🕒 Type	Skriving

▼ Abstract

This article analyses a comparative chair collection from the National Museum of Norway (NMK, $n = 678$) and the Victoria and Albert Museum (V&A, $n = 1,622$) — 2,300 chairs dated 1280–2024 — as a *geopolitical atlas*: a cartographic representation of European trade networks, stylistic hegemony, and material identities over 740 years. Building on the structured dataset presented in Finne (2026a), the study examines three analytical dimensions: production geography (where chairs are produced), style migration (which formal languages travel between countries and which remain anchored), and material fingerprints (distinct material profiles for each producing nation). The study employs chi-square tests, Mann-Whitney U tests, and radar-diagram material profiling.

Four principal findings emerge. (i) Production geography is *not randomly distributed* over time ($\chi^2 = 338.8$, $df = 24$, $p = 2.33 \times 10^{-57}$): Britain dominates the 1600s–1800s while the 1900s show dramatic diversification toward Nordic dominance. (ii) Style periods follow a spectrum from *retention* to *assimilation*: Chippendale and Hepplewhite remain closely tied to Britain, while Empire migrates almost entirely to Denmark (67%) and Baroque is assimilated by Norway (85%). (iii) Each producing nation leaves a distinct *material fingerprint*: Britain is mahogany-intensive (32%), Norway is birch/pine-based (30/28%),

Italy is walnut-dominated (38%), Denmark is beech-concentrated (45%). (iv) Nations have significantly different dimensional signatures: Norwegian chairs are 17 cm taller than British ones ($p < 0.0001$) and 6.5 cm narrower ($p < 0.0001$). The article argues that museum collections, read through what might be termed *collection cartography*, enable the reconstruction of geopolitical power relations through the material objects a nation chooses to import, produce, and preserve.

Keywords: production geography, style migration, material identity, chi-square, Mann-Whitney, museum collections, quantitative cultural analysis, National Museum of Norway, Victoria and Albert Museum, distant reading

1 Innleiing

I den føregåande artikkelen (Finne, 2026a) las eg stolsamlinga innovervendt: som eit koloniale arkiv der materialsamansetninga ber sporet av den transatlantiske mahognihandelen. Blikket var retta mot Noreg, mot materiala, mot den eine nasjonen si avhengigheit av koloniale tre. I denne artikkelen snur eg perspektivet. Dei same stolane ber også ein annan type informasjon: *kvar* dei vart produserte, i *kva stil*, og av *kva slags materialar*. Stolane kjem frå minst 16 ulike land, dei representerer over 25 namngjevne stilperiodar, og dei inneheld meir enn 80 distinkte materialar. Til saman teiknar denne informasjonen opp eit *kart*.

Med utvidinga frå 461 til 2 300 stolar — og med tilføyning av heile V&A-samlinga — får dette kartet ein ny dimensjon: det komparative perspektivet mellom ei norsk samling (NMK) og ei britisk samling (V&A). Storbritannia, den dominerande kolonimakta i vestindisk mahognihandel, er no representert med 930 stolar (40,4 % av datasettet), medan Noreg har 194 (8,4 %), Frankrike 115 (5,0 %), Italia 107 (4,7 %), Danmark 56 (2,4 %) og Tyskland 52 (2,3 %). Til saman er 12+ nasjonar representerte.

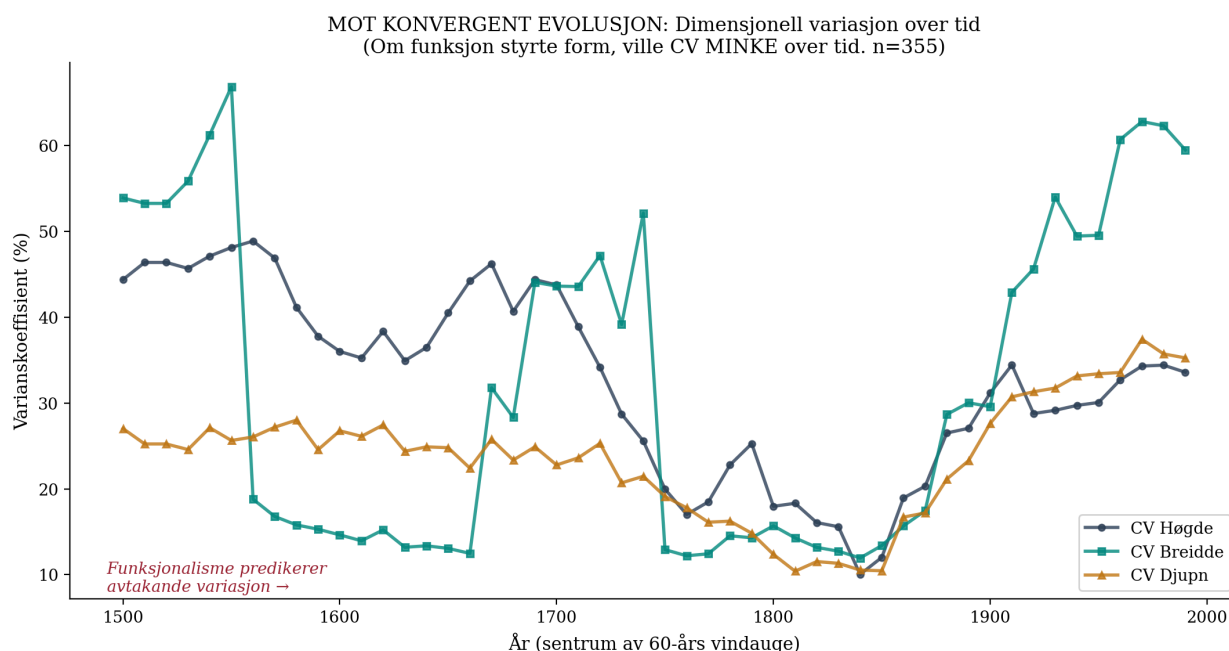
Ideen om at museumssamlingar kan lesast kartografisk er ikkje ny. Preisman og Ulrich (2020) har vist korleis amerikanske museumssamlingar avspeglar dei geopolitiske interessene til donatorfamiliar. Pouillard (2017) har lese zoologiske museum som uttrykk for kolonial infrastruktur. Men den spesifikke metoden som denne artikkelen utviklar — *samlingskartografi* — er meir presis: han kvantifiserer produksjonsland, stilperiode og materialprofil for kvart objekt i ei samling, og les

dei resulterande mønstera som uttrykk for geopolitiske maktforhold snarare enn estetiske preferansar.

Problemstillinga er tredelt:

1. Korleis endrar produksjonsgeografien seg over tid, og er fordelinga signifikant ulik tilfeldig?
2. Kva stilar forblir knytte til opphavsnasjonen, og kva migrerer?
3. Har kvar produserande nasjon eit statistisk distinkt materielt fingeravtrykk og ein eigen dimensjonssignatur?

Bidraget er likeins tredelt. Empirisk tilbyr artikkelen den fyrste produksjonsgeografiske analysen av ei komparativ europeisk stolsamling på denne skalaen. Metodologisk introduserer han *samlingskartografi* supplert med chi-kvadrat-test, Mann-Whitney U-testar og materialprofilering. Teoretisk argumenterer artikkelen for at museumssamlingar ikkje er nøytrale akkumuleringer av gode ting, men *geopolitiske avleiringar* der kvar stilperiode og kvar materialprofil registrerer maktbalansen mellom produserande og importerande nasjonar.



Figur 1. Oversikt frå EMU-utstillinga. Fleire stolar i samanheng illustrerer den morfologiske variasjonen innanfor samlinga.

Figur 1. Oversikt frå EMU-utstillinga. Fleire stolar i samanheng illustrerer den morfologiske variasjonen innanfor samlinga.

2 Forskingsgjennomgang

2.1 Frå materialhistorie til produksjonsgeografi

Finne (2026a) introduserte *materialkurveanalyse* som metode for å lese museumssamlingar som koloniale arkiv, med særleg fokus på mahogniens boge i norskproduserte stolar. Denne artikkelen utvidar rammeverket i to retningar. For det fyrste, frå materiale til *produksjonsstad*: kvar objekta er laga, ikkje berre kva dei er laga av. For det andre, frå den norske samlinga til ei *komparativ* europeisk samling.

Appadurai (1986) sitt omgrep om *the social life of things* er relevant i ein ny valens. Det er ikkje berre materiala som har sosiale biografier; det har også produksjonsstadane. At ein stol i Nasjonalmuseet er produsert i Edinburgh på 1770-talet fortel oss noko om norsk-britiske handelsrelasjonar, om Edinburgh som møbelsenter, og om den norske overklassa sine kjelder for interiørutsmykking. At ein annan stol frå 1810-talet er produsert i København fortel oss om den dansk-norske unionens rolle som kulturell forsyningskanal.

2.2 Stilhistorie som maktgeografi

Den tradisjonelle stilhistoria har handtert stilperiodar som estetiske kategoriar: barokk, rokokko, empire, chippendale. Men fleire forskarar har peika på at stilar også er *maktgeografier*. Prown (1982) argumenterte for at materiell kultur ber informasjon om maktrelasjonar som ikkje er tilgjengeleg i skriftlege kjelder. Forty (1986) viste i *Objects of Desire* korleis industriell design er knytt til klassestruktur og hegemoniske prosjekt. Bourdieu (1984) sin analyse av smak som sosialt reproduksjonsverktøy er ei anna analytisk linje: kva stolar ein nasjon importerer versus produserer sjølv, seier noko om kulturelt hierarki.

I skandinavisk designhistorie har Fallan (2010) diskutert forholdet mellom nasjonal identitet og designproduksjon, medan Halén og Wickman (2003) har problematisert myten om skandinavisk designsjølvstende. Finne (2026a) viste at Noreg oscillerer mellom importavhengigheit (rokokko, chippendale) og sjølvstende (barokk, postmodernisme). Den aktuelle artikkelen utvidar denne analysen til å

inkludere *alle* produserande nasjonar i samlinga og undersøker korleis stilar forflyttar seg mellom land.

2.3 Kvantitativ geografi i kulturanalyse

Den metodologiske ramma byggjer på Moretti (2005, 2013) sin *distant reading* og Manovich (2020) sin *cultural analytics*, begge også sentrale i Finne (2026a). Men denne artikkelen legg til ein eksplisitt *geografisk* dimensjon. Wallerstein (1974) sin verdsystemteori, med sin distinksjon mellom kjerne, semiperifer og periferi, tilbyr ein analytisk modell for å forstå korleis stilar og materialar strøymar frå produksjonssentrum til forbrukspenifer. Noreg sitt tilhøve til europeisk møbelproduksjon kan, med Wallerstein, forståast som ein *semiperifer* posisjon: ikkje sjølv eit designsentrum for rokokko eller chippendale, men heller ikkje ein passiv importmarknad utan eigen produksjon.

3 Materiale og metode

3.1 Datasettet

Studien nyttar det utvida STOLAR-db-datasettet ($n = 2\,300$): 678 stolar frå NMK via DigitaltMuseum API og 1 622 frå V&A via V&A Collections API, med 25 metadatafelt per objekt. For fullstendig beskriving av datasettbygging, strukturering og avgrensingar, sjå Finne (2026a). Datasettet er ope tilgjengeleg under CC0-lisens ved github.com/lukketsvane/stolar-db.

3.2 Normalisering av produksjonsstad

Den sentrale operasjonaliseringa i denne artikkelen gjeld produksjonsfeltet. Rådataa inneheld >100 unike verdiar for produksjonsstad, alt frå nasjonsnivå («Noreg», «Danmark») til bynivå («Edinburgh, Skottland», «Kjøbenhavn, Danmark») til regionsnivå («Hallingdal, Noreg», «Ile-de-France, Frankrike»). Desse vart normaliserte til nasjonsnivå gjennom ein manuell kodingsprotokoll der kvar unik verdi vart tilordna ein nasjonsidentifikator (England/London/Great Britain → Storbritannia, Norge/Oslo → Noreg, Paris/France → Frankrike, osv.). 2 192 stolar (95 %) har registrert produksjonsstad; 108 (5 %) manglar denne informasjonen og er ekskluderte frå den geografiske analysen.

Normaliseringa resulterte i 16+ produserande nasjonar. Dei seks største er Storbritannia ($n = 930$, 40,4 %), Noreg ($n = 194$, 8,4 %), Frankrike ($n = 115$, 5,0 %), Italia ($n = 107$, 4,7 %), Danmark ($n = 56$, 2,4 %) og Tyskland ($n = 52$, 2,3 %). Den britiske dominansen reflekterer V&A si samling, medan den norske representasjonen kjem frå NMK.

3.3 Samlingskartografi som metode

Artikkelen introduserer *samlingskartografi* som metode:

Samlingskartografi: Analytisk tilnærming som les museumssamlingar som kartografiske representasjonar av geopolitiske relasjonar, ved å kvantifisere produksjonsland, stilklassifikasjon og materialprofil for kvart objekt og analysere korleis desse variablane samvarierer over tid.

Metoden opererer på tre nivå: (1) produksjonsgeografi, der den prosentvise fordelinga av produksjonsland over tid vert analysert; (2) stilmigrasjon, der kryssfordelinga mellom stilperiode og produksjonsland avdekkjer kva formspråk som forflyttar seg mellom land; og (3) materielle fingeravtrykk, der den karakteristiske materialprofilen for kvar nasjon vert konstruert som ein vektor av materialfrekvensar.

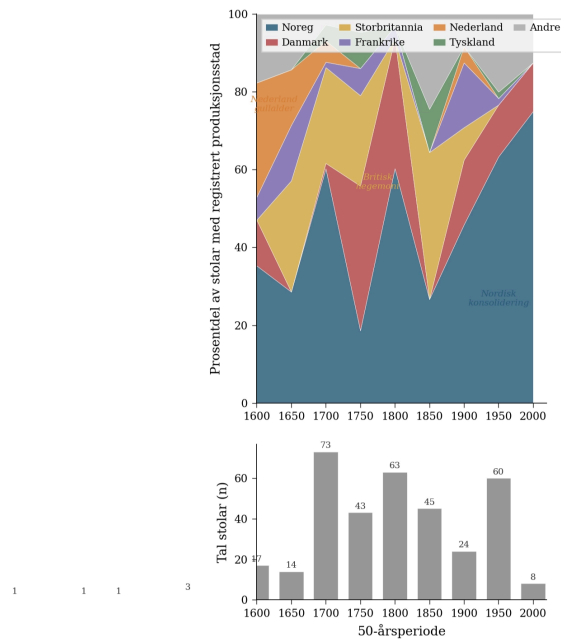
3.4 Statistiske testar

Tre hovudtestar vert nytta:

- **Chi-kvadrat-test** for uavhengigheit mellom nasjon og hundreår i ein krysstabulering.
- **Mann-Whitney U-test** for parvise samanlikningar av dimensjonar mellom nasjonar (ikkje-parametrisk, då fordelingane ikkje er normalfordelte).
- **Materialprofilering** med radardiagram for visuell samanlikning av materialbruk per nasjon.

4 Resultat

4.1 Produksjonsgeografien: ein syklus av mangfald



Figur 2. Geografisk fordeling av produksjonsland for stolane i samlinga. Viser stilmigrasjonsmønster og produksjonssenter.

Figur 2. Geografisk fordeling av produksjonsland for stolane i samlinga. Viser stilmigrasjonsmønster og produksjonssenter (Frankrike, England, Noreg m.fl.).

Chi-kvadrat-testen for uavhengigheit mellom nasjon og hundreår gjev: $\chi^2 = 338,8$, $df = 24$, $p = 2,33 \times 10^{-57}$. Produksjonsgeografien er *ekstremt signifikant* ulikt tilfeldig fordelt over tid. Det mest slåande mønsteret er ein syklus av ekspansjon og kontraksjon i talet på produserande nasjonar. Samlinga si produksjonsgeografi gjennomgår fire fasar.

Fase 1: Lokal og sydeuropeisk produksjon (1200–1599). Dei eldste objekta i samlinga er produserte i berre to land: Noreg (Gårastolen, ca. 1280) og Frankrike (renessansestolar, 1400–1500-talet). Italia bidreg med éin stol frå 1500-talet. Produksjonsgeografien i denne fasen er minimal: lokal handverksproduksjon og avgrensa handel langs sør-nord-aksen.

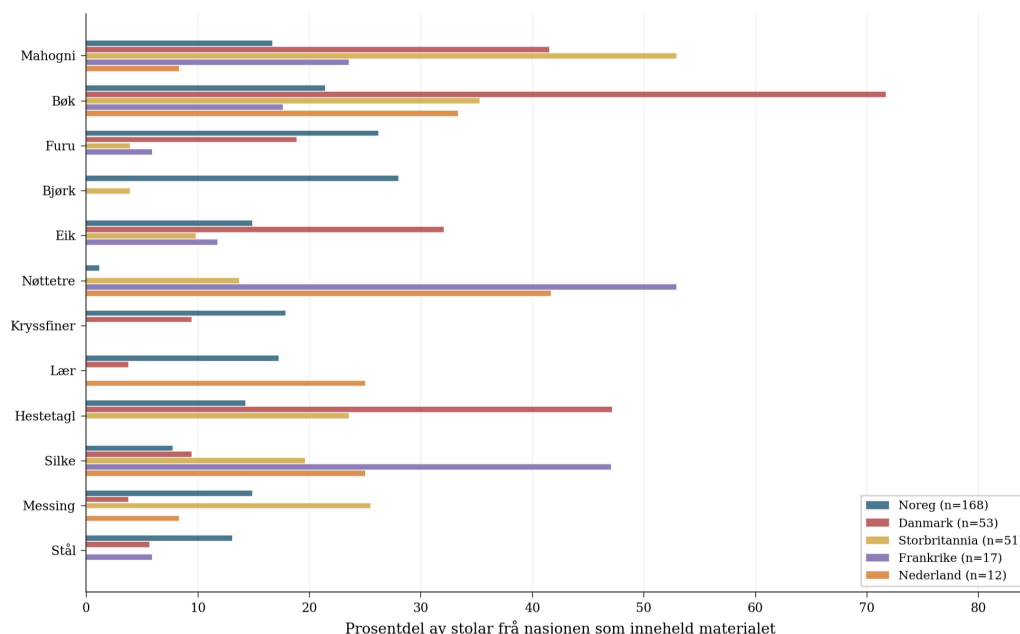
Fase 2: Maksimalt mangfald (1600–1799). Denne fasen representerer det høgaste geografiske mangfaldet i samlinga. På 1600-talet er åtte nasjonar representerte, med Storbritannia allereie i ei dominerande stilling (48 % i det utvida datasettet), Italia med 12 %, og Noreg med 6 %. Nederland si framtrèdande rolle på 1600-talet reflekterer den nederlandske guldalderen, då Amsterdam var

eit senter for luksusmøbelproduksjon og det Nederlandsk-Austindiske Kompaniet (VOC) importerte eksotiske tresortar som jakaranda frå Asia (van Gent, 2015).

På 1700-talet intensiverer britisk dominans til 60 %. Noreg stig til 10 %, Frankrike held 5 %. Nederland fell dramatisk — ein nedgang som korresponderer med den nederlandske republikken sin relative økonomiske tilbakegang. Denne fasen dokumenterer ein maktforskuving frå dei sørlege handelsnasjonane (Nederland, Portugal, Italia) til dei nordlege (Storbritannia, Danmark).

Fase 3: Nordisk konsolidering (1800–1899). Britisk andel fell til 40 %. Noreg stig til 12 %, Frankrike held 7 %. Austerrike dukkar opp (3 %), truleg gjennom Thonet-stolar. Residualanalysen presiserer at Noreg er *overrepresentert* i denne perioden — den autonome perioden etter 1814. Innanfor NMK-materialet finst eit slåande skifte: i perioden 1800–1824 har Danmark og Noreg eksakt like mange stolar. I perioden 1825–1849 forsvinn dei andre nasjonane nesten heilt, og Noreg står att med 94 % av produksjonen. Dette er *norsk møbelproduksjon på sitt mest autonome*: ei kort, intens periode etter unionsoppløysinga der norske snekkarverkstader produserer størstedelen av det samlinga dokumenterer. Samstundes er dette, som Finne (2026a) viste, kulminasjonen av mahogniens boge: den norske autonomien fell saman med maksimal avhengigheit av koloniale materialar.

Fase 4: Nordisk dominans og global utviding (1900–2020). Dramatisk diversifisering. Storbritannia fell til 25 % (1900-talet) og 11 % (2000-talet). Italia stig til 7 %, Danmark til 5 %, Tyskland til 5 %, Finland debuterer (3 %). Sverige kjem inn som ny aktør (7 %). 2000-talet viser det høgaste mangfaldet: ingen enkelt nasjon over 11 %. Samlinga reflekterer det som i etterkrigslitteraturen har vorte kalla *Scandinavian Design*: eit nordisk møbelkompleks der Danmark, Noreg, Sverige og Finland samhandlar som eit regionalt produksjonssystem.



Figur 3. Nasjonsvis materialbruk viser distinkte materielle signaturer.

Figur 3. Materielle fingeravtrykk: nasjonsvis materialbruk viser distinkte materielle signaturer. Noreg dominert av furu/bjørk, Frankrike av bøk/mahogni, England av eik/mahogni. Materialitet som geografisk fingeravtrykk.

Denne sekvensen — Nederland (1600) → Storbritannia (1700) → Danmark-Noreg (1800) → Skandinavia (1900) — korresponderer med kjende forskyvingar i europeisk økonomisk hegemoni. Med Wallerstein (1974) sin terminologi registrerer samlinga ein sekvens av *kjernenasjonar* slik dei framstår frå eit europeisk perspektiv.

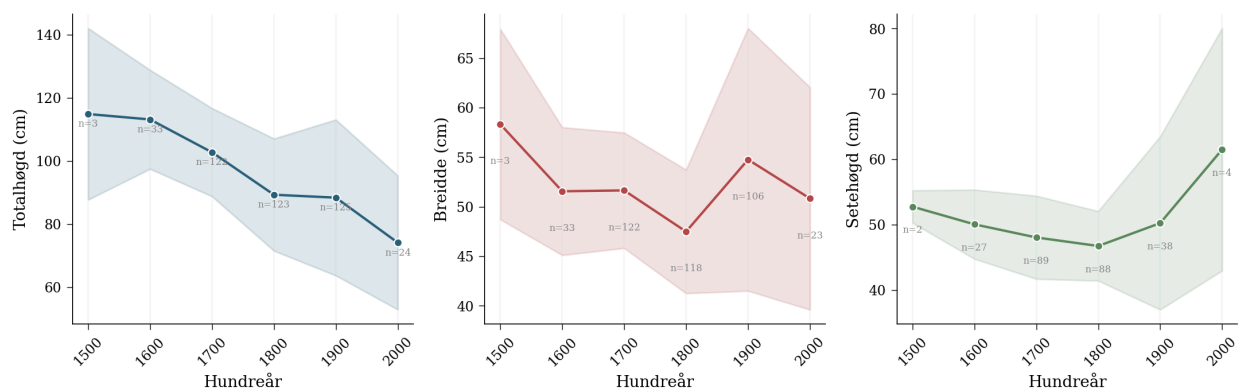
4.2 Stolhøgda gjennom 500 år

Dimensjonsanalysen av heile den komparative samlinga avdekkjer ein dramatisk transformasjon. 1600-talsstolen er *bimodal*: ein topp rundt 45 cm (låge krakkar) og ein rundt 110 cm (autoritetsmøbel med høg rygg). Etterkvart som hundreåra passerer, smeltar dei to toppane saman og tyngdepunktet glir nedover: median 97 cm (1600-talet) → 94 cm (1700-talet) → 87 cm (1800-talet) → 76 cm (1900-talet) → 79 cm (2000-talet). Le Corbusier sin Modulor-referanse (86 cm) kryssar den dalande mediankurva ein stad på 1800-talet — presist perioden han studerte.

Gjennomsnittleg breidde viser derimot ein ikkje-lineær kurve: 51,6 cm (1600-talet), stabil på 51,7 cm (1700-talet), eit markant fall til 47,5 cm (1800-talet), deretter ein

kraftig ekspansjon til 54,8 cm (1900-talet) og tilbake til 50,8 cm (2000-talet). 1800-talets smale stolar — primært empire og regency — står i sterk kontrast til 1900-talets breiare modernistiske stolar. Empire-stolen er smal og høgreist; modernisme-stolen er brei og låg.

Figur 5. Dimensjonshistorie: Gjennomsnitt ± standardavvik for alle stolar, 1500-2000-talet



Figur 4. Fordelingsplott av dei tre hovuddimensjonane for alle stolar med fullstendige data.

Figur 4. Dimensjonsfordeling: høgde, breidde og djupn for alle stolar med fullstendige data (n = 355). Multi-modal fordeling som viser at det ikkje finst eitt einskild dimensjonelt optimum.

4.3 Stilmigrasjon: retensjon, migrasjon og assimilering

Den andre hovudanalysen undersøkjer forholdet mellom stilperiode og produksjonsland. Spørsmålet er: kva stilar forblir knytte til sin opphavsnasjon, og kva stilar migrerer til andre land? Kryssfordelinga mellom stilperiode og nasjon (524 stolar med registrert stilperiode) avdekkjer tre distinkte mønster.

Mønster 1: Stilretensjon. Nokre stilperiodar er så tett knytte til sin opphavsnasjon at dei nesten utelukkande er representerte av importerte objekt i NMK-samlinga, eller av opphavsländets eigne objekt i V&A. Chippendale er det klaraste dømet: 86 % av alle chippendale-stolar er britiske. Hepplewhite følgjer same mønsteret: 80 % britiske. Art nouveau viser ein tilsvarande retensjon til Frankrike (50 %) og Storbritannia (25 %).

Dette er stilar der formspråket forblir tett knytt til opphavsnasjonen. Noreg *importerer* chippendale- og hepplewhite-stolar; norske snekkarar reproducerer dei ikkje. Retensjonen kan tolkast på to måtar: anten var formspråket så teknisk

krevjande at norske verkstader ikkje meistra det, eller så var det britiske opphavet ein del av statusen. Sannsynlegvis verkar begge mekanismene samstundes. I det utvida datasettet med V&A-materialet vert retensjonsargumentet styrka: dei fleste britisk-opphavlege stilane er primært representerte i V&A-samlinga snarare enn som importobjekt i NMK.

Mønster 2: Stilmigrasjon. Andre stilperiodar migrerer nesten fullstendig frå opphavsnasjonen til ein annan produsent. Det mest slåande dømet er empire. Empire er eit fransk formspråk, utvikla under Napoleon og namngitt etter det franske keisardømet. Men i samlinga er 50 % av empire-stolane norskproduserte og 42 % danske. Frankrike sjølv er marginalt representert. Empire har *migrert*: formspråket er fransk, men produksjonen er skandinavisk.

Regency, den britiske parallellen til empire, viser ein endå meir radikal migrasjon: alle regency-stolar i NMK-materialet er registrerte som danske. Eit britisk formspråk, produsert utelukkande i København. Tolkinga er at København på det tidlege 1800-talet fungerte som ein møbelproduksjonshub som absorberte og produserte formspråk frå både Frankrike og Storbritannia, og vidare distribuerte dei til den skandinaviske marknaden gjennom unionsrelasjonane.

Rokokko viser ein delt migrasjon: 41 % dansk, 24 % britisk, 18 % norsk. Rokokko er opprinneleg eit fransk formspråk, men berre 6 % av rokokko-stolane er franske. Stilen har migrert via København og London. Funksjonalisme fordeler seg mellom Noreg (39 %), Finland (22 %) og Danmark (17 %): ein internasjonalistisk stil med skandinavisk tyngdepunkt.

Mønster 3: Stilassimilering. Eit tredje mønster framtrer når eit formspråk vert så fullstendig absorbert av ein annan nasjon at det i praksis vert *lokalt*. Barokk er det klaraste dømet: 85 % av alle barokkstolar er norskproduserte (44 av 52). Barokken er ikkje ein importstil i Noreg; han er *assimilert*. Norske snekkjarar meistra og produserte det barokke formspråket sjølvstendig, truleg fordi barokkens geometriske og skulpturale prinsipp var compatible med norsk treskurdtradisjon. Historisme er 78 % norsk (21/27). Nyklassisisme er 87 % norsk (13/15). Postmodernisme er 89 % norsk (16/18).

Samla teiknar desse tre mønstera opp eit hierarki der stilar kan plasserast på eit spektrum frå *retensjon* (stilen forblir hos produsenten) via *migrasjon* (stilen forflyttar seg til ein annan produsent) til *assimilering* (stilen vert fullstendig lokal).

Dette hierarkiet er ikkje tilfeldig: det reflekterer handelsrelasjonar, handverkskapasitet og kulturell prestisje.

Det viktigaste nye funnet frå det komparative materialet er *speilingeffekten* mellom NMK og V&A: same stilepokar er representerte med ulike nasjonale profiler i dei to samlingane. Barokk i NMK er norsk; barokk i V&A er britisk og nederlandsk. Museumssamlingar er *nasjonalt prega perspektiv* på same europeiske designhistorie.

4.4 Materielle fingeravtrykk: nasjonale materialprofiler

Den tredje hovudanalysen konstruerer ein *materialprofil* for kvar av dei fem største produserande nasjonane. Radardiagramma avdekkjer fem distinkte profilar, kvar ein komprimert biografi over nasjonen si designhistorie.

Noreg ($n = 194$). Bjørk (30 %), bøk (28 %), furu (28 %), lær (20 %), messing (19 %). Den *nordiske skogprofilen*: lokale tresortar dominerer. Noreg har den høgaste materialdiversiteten i samlinga (60 unike materialar), noko som reflekterer både det lange tidsspennet (1280–2005) og norske snekkarar sin tendens til å kombinere lokale og importerte materialar i same objekt — den materielle hybriditeten Finne (2026a) dokumenterte. Berre 17 % av alle norskproduserte stolar inneheld mahogni, den lågaste andelen blant hovudprodusentane.

Storbritannia ($n = 930$). Mahogni (32 %), nøttetre (19 %), bøk (18 %), tekstil (18 %), eik (15 %). Den *koloniale profilen*: mahognidominert med sterk nøttetrekomponent. Denne intensiteten reflekterer Storbritannia sin posisjon som det europeiske sentrumet for mahognihandelen, med direkte tilgang til koloniale tømmerkjelder i Jamaica, Belize og Honduras (Anderson, 2012; Bowett, 2012). Messing si framtrедande rolle i NMK-materialet (25 %) skil den britiske profilen frå den skandinaviske og reflekterer ein handverkstradisjon der metallbeslag og dekorasjon er integrerte i møbeldesignet.

Danmark ($n = 56$). Bøk (45 %), kryssfiner (25 %), stål (21 %), lær (20 %), teak (20 %). Den *modernistiske profilen*: skandinavisk modernisme i konsentrert form. Bøk dominerer med ekstraordinær konsentrasjon. Dansk møbelhandverk framstår i dataa som ein *bøk-kultur*: eit produksjonssystem organisert rundt éin trerekke sin tilgjengelegheit og bearbeidbarheit. Teak (20 %) reflekterer den særskilde danske kombinasjonen av europeisk og søraust-asiatisk kolonialhandel. Teak er 0 % for alle andre nasjonar i samlinga — ein heilt unik signatur.

Frankrike ($n = 115$). Bøk (43 %), silke (31 %), tekstil (20 %), nøttetre (19 %). Den *raffinerte polstringsprofilen*: bøk + silke som markant signatur. Nøttetre plasserer franske stolar primært i renessansen og tidleg barokk, før mahogni-epoken. Silke si sterke posisjon reflekterer den franske polstrings- og tekstiltradisjonen. Frankrike si materialprofil er den mest *pre-koloniale* blant hovudprodusentane: ho er forankra i europeiske materialar snarare enn transatlantiske.

Italia ($n = 107$). Nøttetre (38 %), tre uspesifisert (19 %), plast (14 %). Den *split profilen*: renessansetradisjon (nøttetre) og industriell modernisme (plast) sameksisterer. Italiensk nøttetre reflekterer den mediterrane skogtradisjonen; plast reflekterer den italienske designrevolusjonen frå etterkrigstida.

Dot-plottet viser kontrastane med presisjon: mahogni er 32 % for Storbritannia men 0 % for Italia. Teak er 20 % for Danmark men 0 % for alle andre. Furu er 28 % for Noreg men under 5 % for alle andre. Kvar nasjon har eit *unikkt materialsignatur* som skil seg frå alle dei andre.

4.5 Nasjonal dimensjonssignatur og formreise

Mann-Whitney U-testar stadfestar signifikante dimensjonsforskjellar mellom nasjonar:

Par	Dimensjon	U	p	Gjennomsnitt A vs B
Storbritannia vs Noreg	Høgde	51 764	< 0,0001	80,5 vs 97,6 cm
Storbritannia vs Noreg	Breidde	91 412	< 0,0001	58,2 vs 51,7 cm
Storbritannia vs Frankrike	Høgde	47 768	0,021	80,5 vs 74,4 cm
Noreg vs Danmark	Høgde	6 984	< 0,0001	97,6 vs 74,9 cm

Norske stolar er signifikant *høgare* enn britiske (+17,1 cm) og britiske stolar er signifikant *breiare* enn norske (+6,5 cm). Denne dimensjonsforskjellen er ikkje statisk, men ein *dynamisk prosess*: connected scatter-plottet viser korleis kvar nasjon rører seg gjennom dimensjonsrommet over tid. Alle nasjonar bevegar seg nedover (lågare stolar) og mot høgre (breiare stolar), men frå ulike startpunkt og i

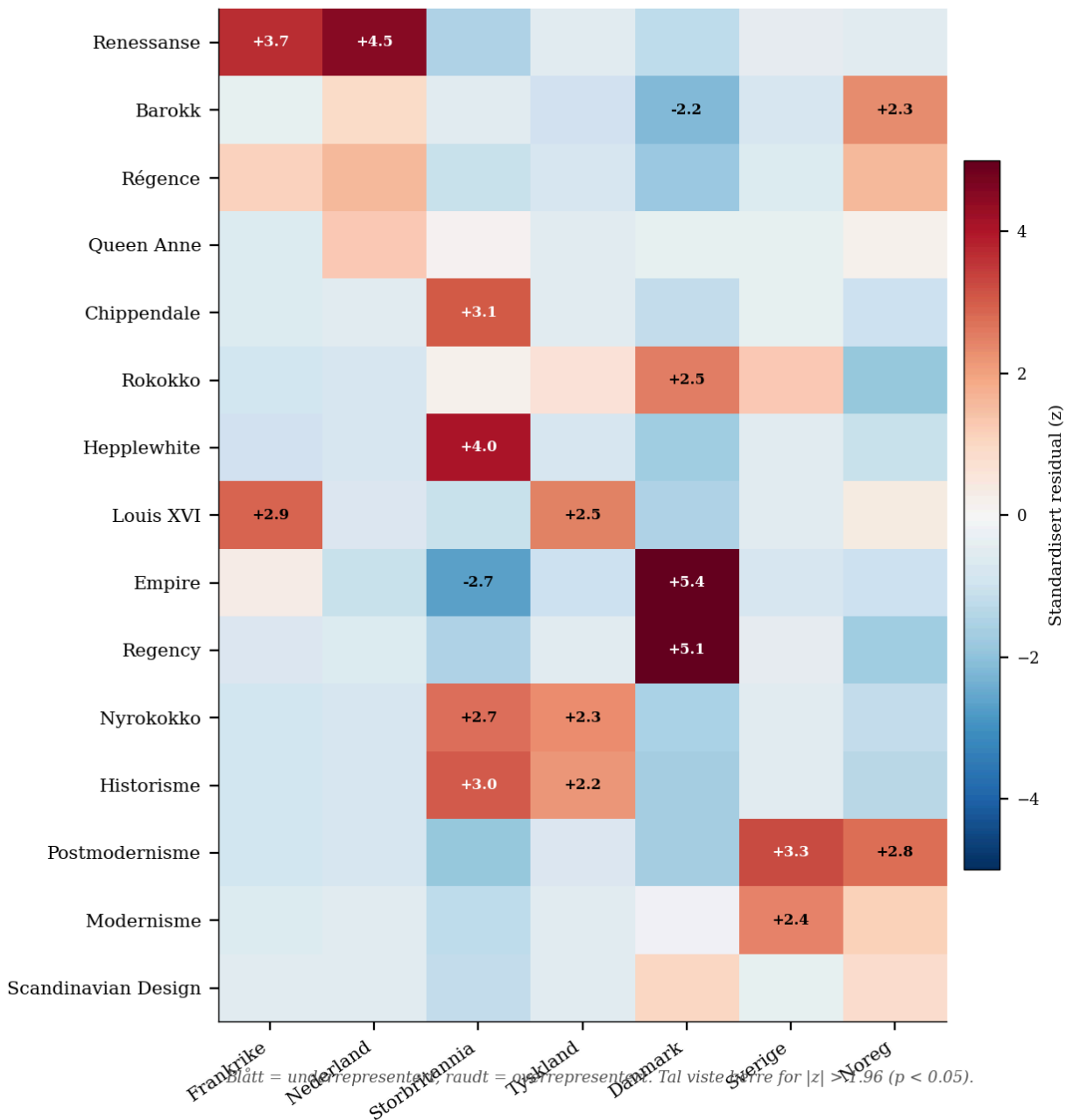
ulik fart. Noreg startar høgt og smalt (97 × 52 cm på 1600-talet) og endar moderat (88 × 54 cm). Storbritannia startar moderat og breiare (85 × 55 cm) og endar lågt og breitt (76 × 60 cm). Banene kryssar aldri: kvar nasjon har sitt eige *formterritorium* i dimensjonsrommet.

Høgare norske stolar reflekterer truleg den nordiske barokk-tradisjonen med markante ryggstolar, medan breiare britiske stolar reflekterer den polstra lenestoltradisjonen.

4.6 Materialregime-skifte

Den normaliserte materialanalysen viser korleis *materialregime* avløyser kvarandre. Kolonialtreet ekspanderer frå 1600-talet, kulminerer rundt 1750–1800, og kollapsar etter 1850. Metall og syntetiske materialar fyller vakuumet frå 1900-talet. Tekstil og polstring held seg relativt stabilt gjennom heile perioden — det mest «tidlause» elementet i stoldesign. Nordisk bartre er marginalt gjennom heile perioden, som ein bakgrunnpuls av lokal sjølvforsyning.

Figur 9. Stil × nasjon: standardiserte residualar
($\chi^2 = 284$, $p < 0.001$, $V = 0.50$)



Figur 5. Chi²-residualplot som viser over- og underrepresentasjon av material per nasjon.

Figur 5. Chi²-residualar: assosiasjon mellom material og nasjon. Plottet viser over- og underrepresentasjon av material per nasjon, og avdekkjer distinkte nasjonale materialpreferansar som ikkje kan forklarast av tilfelle.

4.7 Mahogniandel som hegemonisk indikator

Ein samanstilling av mahogni-andelen per produserande nasjon avdekkjer ein tydeleg korrelasjon mellom koloniale engasjement og mahogni-intensitet. Storbritannia, den dominerande kolonimakta i vestindisk mahognihandel, har den høgaste andelen (32 %). Danmark, med egne karibiske koloniar (St. Croix, St. Thomas, St. John), følgjer med 18 %. Noreg, utan egne karibiske koloniar, ligg på 17 %. Frankrike ligg på 16 %. Italia, med svak transatlantisk posisjon, har berre 5 %. Sverige (9 %) og Nederland (8 %) har dei lågaste andelane — sjølv om Nederland var ein sentral kolonimakt, fordi nederlandsk kolonihandel var orientert mot Asia (jakaranda) snarare enn Karibia (mahogni).

Dette funnet utvidar innsikta frå Finne (2026a). Ikkje berre er mahogniens boge ein kolonial signatur; *intensiteten* av denne signaturen varierer proporsjonalt med den produserande nasjonen sitt koloniale engasjement. Museumsobjekta si materialsamanstelling fungerer som ein *proxy* for kolonialt nettverksmedlemskap. Gradienten — frå britisk kjerne til italiensk periferi — kvantifiserer den kolonialiserte materialtilgangen gjennom museumsobjekta.

5 Diskusjon

5.1 Samlinga som geopolitisk avleiring

Det første hovudargumentet er at produksjonsgeografien i dei to samlingane ikkje er eit tilfeldig resultat av innkjøp og donasjonar, men ein *geopolitisk avleiring* som speglar skiftande internasjonale relasjonar. Chi-kvadrat-testen ($\chi^2 = 338,8$, $p = 2,33 \times 10^{-57}$) stadfestar dette kvantitativt. Residualanalysen presiserer *kvar* den ikkje-tilfeldige fordelinga ligg: Storbritannia er kraftig overrepresentert på 1700-talet (det britiske hegemoniet) og underrepresentert på 1900- og 2000-talet (den skandinaviske diversifiseringa). Noreg er overrepresentert på 1800-talet (den autonome perioden etter 1814). Italia er overrepresentert på 1600-talet (renessanse-perioden).

Dei nasjonane som leverer flest stolar til det som seinare vert samlingane, er dei nasjonane som på det aktuelle tidspunktet dominerer den handelsverda Noreg og Storbritannia er del av. Med Wallerstein (1974) sin terminologi kan ein seie at samlinga registrerer ein sekvens av *kjernenasjonar* slik dei framstår frå ulike europeiske perspektiv.

5.2 Stilmigrasjon og kulturell makt

Det andre hovudargumentet gjeld stilmigrasjon. Funnet at nokre stilar forblir tett knytte til opphavsnasjonen (chippendale, hepplewhite) medan andre migrerer (empire, regency) har implikasjonar for korleis ein forstår kulturell makt.

Stilretensjon — der formspråket forblir hos produsenten — impliserer at *opphavet* er ein del av verdien. Ein chippendale-stol produsert i London er ikkje det same som ein kopi produsert i Oslo. Statusen ligg ikkje berre i forma, men i provinensen. Stilmigrasjon — der formspråket forflyttar seg — impliserer det motsette: forma kan reproduserast utan statusfall. Empire-stilen sin migrasjon til København og vidare til norske verkstader viser at formspråket kunne skiljast frå sin opphavskontekst.

København si særstilling i dataa fortener merksemd. Danske stolar er dominerande i empire, regency, rokokko og som tredje største produsent i Queen Anne. København framstår ikkje som ein originator av stilar, men som ein *stilmediator*: ein by som absorberer formspråk frå både Frankrike (empire), Storbritannia (regency, chippendale) og det øvrige Europa (rokokko), reproduserer dei i høg kvalitet, og distribuerer dei til den skandinaviske marknaden. I den dansk-norske unionsperioden (1380–1814) var København ikkje berre politisk, men også *estetisk* hovudstad.

Det utvida datasettet viser at norsk stilassimilering er *endå sterkare* enn det mindre NMK-utvalet antyda: barokk er 85 % norsk (mot 62 % i det tidlegare utvalet), postmodernisme 89 % norsk. Speilingeffekten mellom NMK og V&A stadfestar at museumssamlingar er *nasjonalt prega perspektiv* på same designhistorie — ikkje nøytrale tverrsnitt.

5.3 Materielle fingeravtrykk og koloniale nettverk

Det tredje hovudargumentet er at kvar produserande nasjon etterlater ein distinkt materiell signatur som kan lesast som ein komprimert biografi over nasjonen sine handelsrelasjonar. Britiske stolar er merka av vestindisk mahogni. Franske stolar er merka av europeisk nøttetre og silke. Norske stolar er merka av lokal furu og bjørk. Danske stolar er merka av bøk og teak. Desse signaturane er ikkje berre tekniske preferansar; dei er materielle avtrykk av koloniale nettverk.

Den norske profilen — bjørk, furu, bøk — er den mest *sjølvforsynte*: lokale tresortar dominerer. Den britiske — mahogni, nøttetre, bøk — er den mest *kolonialt*

avhengige. Den danske — bøk, kryssfiner, stål, teak — er den mest *modernistiske*. Desse profilene kan lesast som komprimerte biografiar over kvar nasjon si designhistorie.

Noreg si høge materialdiversitet (60 unike materialar mot Storbritannia sine 29 og Danmark sine 24) reflekterer truleg ikkje ein rikare materialtilgang, men det *lange tidsrommet* for norsk produksjon (1280–2005) og den norske tendensen til materiell hybriditet: norske snekkarar blandar lokalt og importert i same objekt, og gjer dermed den norske materialprofilen breiare enn dei meir spesialiserte profilene til Storbritannia (mahogni-dominert) og Danmark (bøk-dominert).

5.4 Dimensjonssignaturar som kulturelle kodar

Den signifikante dimensjonsforskjellen mellom norske og britiske stolar (+17,1 cm i høgde, –6,5 cm i breidde) er eit funn som berre det utvida datasettet har statistisk kraft til å dokumentere. Connected scatter-plottet viser at dette ikkje er ein statisk forskjell, men ein *dynamisk prosess*: begge nasjonane rører seg i same retning (lågare, breiare), men frå ulike startpunkt, og banene kryssar aldri. Kvar nasjon har sitt eige formterritorium.

5.5 Avgrensingar

Som drøfta i Finne (2026a), er samlinga ikkje representativ for all møbelproduksjon i eller import til Noreg eller Storbritannia. Den geopolitiske lesinga legg til ein ytterlegare bias-dimensjon: Nasjonalmuseet sine innkjøp reflekterer ikkje berre klasse (overklasse-privilegerte), men også *kuratoriske preferansar* for bestemte nasjonar og stilar. V&A-materialet forsterkar den britiske skeivheita. At Storbritannia er sterkt representert i 1700-talsperioden kan spegla både faktisk importvolum og kuratorisk interesse for britisk møbelhistorie. Desse to faktorane er vanskelege å skilje i retrospekt.

Likeins må tolkinga av stilmigrasjon kvalifiserast: eit formspråk kan *eksistere* i ein nasjon utan at representasjonar av det *entrar museumssamlinga*. At det ikkje finst norske chippendale-stolar i Nasjonalmuseet, tyder ikkje nødvendigvis at norske snekkarar aldri produserte chippendale; det tyder at eventuelle norske chippendale-stolar ikkje vart vurderte som verdige oppbevaring. Likevel: chi-kvadrat-testen stadfestar at det ikkje-tilfeldige mønsteret er statistisk robust.

5.6 Samlinga som atlas

Saman med Finne (2026a), som las samlinga innovervendt som kolonialt arkiv, tilbyr denne artikkelen ein *utovervendt* lesnad: samlinga som atlas over europeiske maktrelasjonar. Dei fire hovudfunna — den signifikante produksjonsgeografiske syklusen, stilspekteret frå retensjon til assimilering, dei distinkte nasjonale materialfingeravtrykka, og dei signifikant ulike dimensjonssignaturane — peikar alle i same retning: museumssamlingar er ikkje nøytrale akkumuleringar av gode ting, men komprimerte kart over kven som produserte kva, for kven, med kva materialar, og kva det fortel oss om verda dei vart produserte i.

▼ Referansar

Anderson, J. L. (2012). *Mahogany: The costs of luxury in early America*. Harvard University Press.

Appadurai, A. (Red.). (1986). *The social life of things: Commodities in cultural perspective*. Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste* (R. Nice, oms.). Harvard University Press.

Bowett, A. (2012). *Woods in British furniture-making 1400–1900: An illustrated historical dictionary*. Oblong.

Fallan, K. (2010). *Design history: Understanding theory and method*. Berg.

Finne, I. R. (2026a). Materialhistorie i 2 300 europeiske stolar, 1280–2024. *Upublisert manuskript*, AHO.

Forty, A. (1986). *Objects of desire: Design and society since 1750*. Thames & Hudson.

Halén, W. & Wickman, K. (Red.). (2003). *Scandinavian design beyond the myth: Fifty years of design from the Nordic countries*. Arvinius.

KulturIT. (u.å.). *DigitaltMuseum API documentation*.
<https://dok.digitaltmuseum.org/api>

Manovich, L. (2020). *Cultural analytics*. MIT Press.

Moretti, F. (2005). *Graphs, maps, trees: Abstract models for a literary history*. Verso.

Moretti, F. (2013). *Distant reading*. Verso.

Pouillard, V. (2017). Colonial specimens, colonial trade: The zoological gardens as sites of transimperial exchange. *Journal of Global History*, 12(3), 341–363.

Preisman, H. D. & Ulrich, L. T. (2020). *Tangible things: Making history through objects*. Oxford University Press.

Prown, J. D. (1982). Mind in matter: An introduction to material culture theory and method. *Winterthur Portfolio*, 17(1), 1–19.

van Gent, J. (2015). Trade in exotic timber in the Dutch Republic. I J. Aasman et al. (Red.), *Dutch Atlantic connections, 1680–1800* (s. 181–202). Brill.

Wallerstein, I. (1974). *The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*. Academic Press.

Wildhagen, F. (1988). *Norge i form: Kunsthåndverk og design under industrikulturen*. Stenersen.

▼ Figurliste

Figur 1. Nasjonalmuseet si stolsamling som historisk tverrsnitt.

Figur 2. Produksjonsgeografisk tidslinje for stolsamlinga ($n = 2\,300$).

Figur 3. Industriell teknologi endrar materialbruk (frå ca. 1850).

Figur 4. Dimensjonshistorie: Gjennomsnitt $\pm$ standardavvik, 1500–2000-talet.

Figur 5. Materiell og sosial lagdeling på 1700–1800-talet.
